提高组模拟赛

第 07 套

提高组

题目名称	旅行	表达式	序列	散步
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	travel	expression	seq	wander
可执行文件名	travel	expression	seq	wander
输入文件名	travel.in	expression.in	seq.in	wander.in
输出文件名	travel.out	expression.out	seq.out	wander.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	10	10	10	16
测试点是否等分	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）	否（各点分值不同）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	travel.cpp	expression.cpp	seq.cpp	wander.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 各测试点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

旅行（travel）

【题目描述】

有 $N+1$ 个城市，分别编号为 $0,1,2,3,\cdots,N$。

城市之间有一些道路，道路是可以双向移动的，每条道路会连接两个不同的城市。

但是，这些城市之间的道路连接关系看上去有些奇怪：

- 对于任意两个不同的城市 x,y，只有当 $x\oplus y$ 的**二进制位**上有且**仅有一个** 1，那么 x 和 y 这两个城市之间才会存在一条道路。

小 S 一开始在 A 号城市，她想要去 B 号城市。请问小 S 至少要经过多少条道路才能够到达 B 号城市?

$x\oplus y$ 表示 x 和 y 两个整数的**按位异或和（Bitwise XOR）**。即对于参与运算的两个整数二进制上的每一位单独进行运算，相同则为 0，不同则为 1。

【输入格式】

仅一行，包含三个正整数 N,A,B。

【输出格式】

一个整数，表示从城市 A 到城市 B 需要经过最少多少条道路。

【样例 1 输入】

```
8 3 5
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

对于样例 1，可行的方案之一是：3 (011) → 7 (111) → 5 (101)。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**travel2.in**、**travel2.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据，保证 $N\le 10$ 。

对于 50% 的数据，保证 $N\le 1000$ 。

对于 100% 的数据，保证 $2\le N\le 10^9$，$1\le A,B\le N$，$A\ne B$

表达式（expression）

【题目描述】

小 S 最近开发了一款奇特的应用软件，它允许你按顺序输入 N 个非负整数，然后软件会随机往这 N 个整数的 $N-1$ 个间隙当中插入 $+,-,\oplus$（加、减、按位异或）三种符号中的一种，从而形成一个表达式，最后计算出这个表达式的值，作为软件的输出结果。

已知这三种符号中，按位异或 $\oplus$ 的计算优先级最高，加减 $+-$ 的优先级相等。计算表达式的结果时会先从左往右计算所有 $\oplus$ 运算，然后再从左往右计算所有 $+-$ 运算。

现在小 S 往这个软件里输入了 N 个非负整数 $A_1, A_2, \cdots, A_N$，她想知道将其输入到软件内后，对于**所有可能形成的表达式**，其值的总和是多少?

【输入格式】

第一行包含一个正整数 N，表示整数的个数。

第二行包含 N 个非负整数 $A_1, A_2, \cdots, A_N$，表示输入的每个数。

【输出格式】

一个整数，表示**所有可能的表达式的值**之和，由于答案可能很大，输出对 998244353 取模后的结果即可。

【样例 1 输入】

```
3
1 2 3
```

【样例 1 输出】

```
12
```

【样例 1 解释】

对于样例一：所有可能的表达式及结果分别为：

$$
\begin{aligned}
1+2+3&=6\\
1+2-3&=0\\
1+2\oplus 3&=2\\
1-2+3&=2\\
1-2-3&=-4\\
1-2\oplus 3&=0\\
1\oplus 2+3&=6\\
1\oplus 2-3&=0\\
1\oplus 2\oplus 3&=0
\end{aligned}
$$

总和为 $6+2+2-4+6=12$。

【样例 2 输入】

```
2
7 3
```

【样例 2 输出】

```
18
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**expression3.in**、**expression3.ans**
4	**expression4.in**、**expression4.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据，保证 $N \leq 13,\ A_i \leq 10^3$

对于 40% 的数据，保证 $N \leq 50$ 。

对于 60% 的数据，保证 $N \leq 1000,\ A_i \leq 10^5$ 。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq N \leq 10^5,\ 0 \leq A_i \leq 10^9$ 。

序列（seq）

【题目描述】

我们定义一个“U 型”序列应该满足以下条件：

- 序列中的第一个数与最后一个数必须都严格大于序列中的所有其它数字。

现在有一个长度为 N 的序列 $A_1, A_2, \cdots, A_N$，请找出其中长度最大的“U 型”**子序列**，并输出这个最大长度。

子序列是指从一个序列中删除一些元素（也可以不删除）之后，不改变剩余元素的顺序所得到的序列。

【输入格式】

第一行包含一个整数 N，表示数字个数。

第二行包含 N 个正整数 $A_1, A_2, \cdots, A_N$。

【输出格式】

一个整数，表示能够找出的最长的“U 型”子序列的长度。

【样例 1 输入】

```
5
6 2 8 3 5
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

满足条件的子序列为 $\{6, 2, 3, 5\}$。

【样例 2 输入】

```
10
4 2 7 9 1 6 5 2 5 3
```

【样例 2 输出】

```
5
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**seq3.in**、**seq3.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，保证 $N \leq 100$ 。

对于 30% 的数据，保证 $N \leq 1000, A_i \leq 1000$ 。

对于 40% 的数据，保证 $N \leq 1000$, $A_i \leq 10^5$ 。

对于 100% 的数据，保证 $2 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq A_i \leq 10^9$ 。

散步（wander）

【题目描述】

小 Y 喜欢在一棵包含 N 个点，$N-1$ 条边的树上散步。树上的每个点分别编号为 $1,2,3,\cdots,N$。

小 Y 一开始站在编号为 $root$ 的点上，每次可以花 1 分钟的时间走到与当前点相邻的点上（我们定义两个点是相邻的，当且仅当这两个点之间直接存在一条边）。

小 Y 希望能在最短的时间内把树上的每个点都走一遍，最后重新回到编号为 $root$ 这个点，并且每当走过一个之前没走过的点，他都会在他的笔记本上记下这个点的编号，最终形成一个整数序列。而他的真正目的是：计算出这个序列所包含的逆序对数！

当然，如果我们能够知道小 Y 在过程中具体是怎么走的，最后统计逆序对总数的这个问题对你来说就非常简单了～但现在的问题就是……小 Y 也不知道自己该怎么走……

作为小 Y 的好朋友，请你帮小 Y 找出所有能保证总时间最短的走法，并对于每一种走法，求出小 Y 记录下来的序列中的逆序对总数之和吧！小 Y 会感谢你的！

逆序对：对于一个包含 N 个数字的序列 $A_1,A_2,\cdots,A_N$，如果存在一对正整数 i,j，满足 $1\le i<j\le N$ 且 $A_i>A_j$，则称 (i,j) 这个有序对为“逆序对”。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 $N,root$，分别表示树上的点数以及小 Y 一开始所在的点的编号。

接下来 $N-1$ 行，每行包含两个整数 u_i 和 v_i，表示树上有一条边连接着编号为 u_i 和 v_i 的这两个点。

【输出格式】

一个整数，表示对于每一种走法，小 Y 所记录下来的序列中的逆序对总数之和，答案可能很大，输出对 998244353 取模后的结果即可。

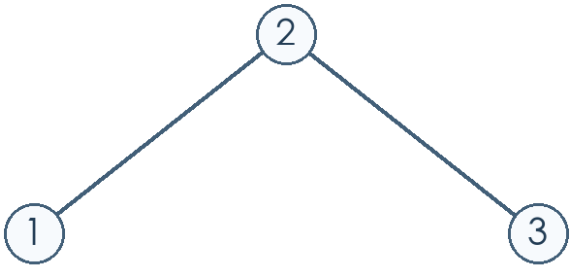
【样例 1 输入】

```
3 2
2 1
2 3
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 1 解释】



在这棵树上，小 Y 一开始站在编号为 2 的点上，要想在最短时间内把树上每个点都走一遍再回到编号为 2 的点，他只有两种走法：

```
2 -> 1 -> 2 -> 3 -> 2
2 -> 3 -> 2 -> 1 -> 2
```

对于每种走法，小 Y 会在他的笔记本上按顺序分别写下以下这些序列：

```
2 1 3
2 3 1
```

对于第一个序列，逆序对有 $(2,1)$ 这一对。

对于第二个序列，逆序对有 $(2,1)$ $(3,1)$ 这两对。

总数为 $1+2=3$ 对。

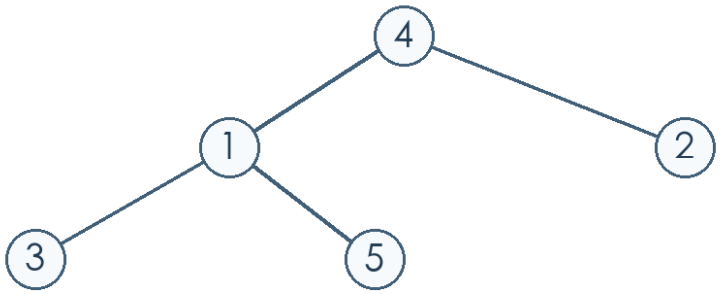
【样例 2 输入】

```
5 4
3 1
1 5
4 1
4 2
```

【样例 2 输出】

```
20
```

【样例 2 解释】



在这棵树上，小 Y 的走法有：

```
4 -> 1 -> 3 -> 1 -> 5 -> 1 -> 4 -> 2 -> 4
4 -> 1 -> 5 -> 1 -> 3 -> 1 -> 4 -> 2 -> 4
4 -> 2 -> 4 -> 1 -> 3 -> 1 -> 5 -> 1 -> 4
4 -> 2 -> 4 -> 1 -> 5 -> 1 -> 3 -> 1 -> 4
```

对于每种走法，小 Y 会在他的笔记本上按顺序分别写下以下这些序列：

```
4 1 3 5 2
4 1 5 3 2
4 2 1 3 5
4 2 1 5 3
```

对于第一个序列，逆序对有 $(4,1)$ $(4,3)$ $(4,2)$ $(3,2)$ $(5,2)$ 这五对。

对于第二个序列，逆序对有 $(4,1)$ $(4,3)$ $(4,2)$ $(5,3)$ $(5,2)$ $(3,2)$ 这六对。

对于第三个序列，逆序对有 $(4,2)$ $(4,1)$ $(4,3)$ $(2,1)$ 这四对。

对于第四个序列，逆序对有 $(4,2)$ $(4,1)$ $(4,3)$ $(2,1)$ $(5,3)$ 这五对。

总数为 $5+6+4+5=20$ 对。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**wander3.in**、**wander3.ans**
4	**wander4.in**、**wander4.ans**

【数据范围】

对于 $\frac{6}{16}$ 的测试点，保证 $N \leq 20$ 。

对于 $\frac{10}{16}$ 的测试点，保证 $N \leq 1000$ 。

对于 $\frac{16}{16}$ 的测试点，保证 $2 \leq N \leq 300000$, $1 \leq root, u_i, v_i \leq N$, $u_i \neq v_i$ ，保证给定的图是一棵树。

本题共 16 个测试点。第 6、10、15、16 个测试点各 7 分，其余测试点各 6 分，按测试点独立计分。